

Výstupy ŠVP

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (Matematika 7, 4/1)

Učivo: analytická geometrie v rovině – analytická vyjádření přímky v rovině

Základní pojmy

Směrový vektor $\vec{u}$ – Nenulový vektor rovnoběžný s přímkou; každý jeho nenulový násobek je také směrový.**Normálový vektor** $\vec{n}$ – Nenulový vektor kolmý k přímce: $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$.**Parametrické vyjádření** – Přímka jako množina bodů $X = A + t\vec{u}$; každé hodnotě parametru t odpovídá jeden bod.**Parametr** t – Reálné číslo; omezením t dostaneme polopřímku ($t \geq 0$) nebo úsečku ($t \in \langle 0; 1 \rangle$).**Obecná rovnice přímky** – $ax + by + c = 0$, kde a, b nejsou současně nulová; $(a; b)$ je normálový vektor.**Směrnice tvar** – $y = kx + q$; existuje pro každou přímku, která není rovnoběžná s osou y .**Směrnice** $k = \tan \varphi$, kde φ je úhel přímky s kladnou poloosou x ; udává stoupání.**Úsek** q – Průsečík přímky s osou y je bod $[0; q]$.

Vzorce a vztahy

 $p: X = A + t\vec{u}, t \in \mathbb{R}$
parametrické vyjádření (bod A , směr $\vec{u}$) $x = a_1 + tu_1, y = a_2 + tu_2$
totéž po souřadnicích $ax + by + c = 0, \vec{n} = (a; b)$
obecná rovnice a normálový vektor $\vec{u} = (u_1; u_2) \Rightarrow \vec{n} = (-u_2; u_1)$
z normály na směr opačně: $\vec{n} = (a; b) \Rightarrow \vec{u} = (-b; a)$ $y = kx + q$ směrnice tvar $k = \tan \varphi = \frac{u_2}{u_1} = -\frac{a}{b}$
směrnice ze směrového vektoru nebo z obecné rovnice $k = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ směrnice přímky dané body A, B $y - y_A = k(x - x_A)$ přímka bodem A se směrnici k

Přehled vyjádření přímky

Tvar	Zápis	Co z něj přečtu
parametrické	$X = A + t\vec{u}$	bod A , směrový vektor $\vec{u}$
obecná rovnice	$ax + by + c = 0$	normála $(a; b)$; bod dosazením; $c = 0 \Rightarrow$ prochází počátkem
směrnice tvar	$y = kx + q$	směrnice $k = \tan \varphi$, průsečík s osou y : $[0; q]$
úsekový	$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$	průsečíky s osami $[p; 0]$ a $[0; q]$

Poučky a postupy

- Přímka je určena bodem a směrem (směrovým nebo normálovým vektorem), případně dvěma body.
- Parametrické $\rightarrow$ obecné: $\vec{n} = (-u_2; u_1)$, pak c dopočítej dosazením bodu A .
- Obecné $\rightarrow$ parametrické: najdi jeden bod (zvol x , dopočti y) a směr $\vec{u} = (-b; a)$.
- Směrnice tvar získáš vyjádřením y z obecné rovnice; svislá přímka $x = x_0$ ho nemá.
- Bod leží na přímce, když vyhovuje rovnici; u parametrického vyjádření musí vyjít stejné t z obou rovnic.
- Rovnoběžky mají stejnou normálu (liší se jen c); u kolmice je normála jedné přímky směrem druhé.

Pozor na

- V $ax + by + c = 0$ je $(a; b)$ normálový, ne směrový vektor.
- Parametrické vyjádření není jednoznačné – jiný bod nebo násobek vektoru dá tutéž přímku.
- Znaménka: $2x - 3y + 6 = 0 \Rightarrow y = \frac{2}{3}x + 2$, ne $-\frac{2}{3}x$.
- Rovnoběžka s osou y ($x = 3$) nemá směrnici, rovnoběžka s osou x má $k = 0$.

Vzorový příklad

Přímka p prochází body $A[1; 4]$ a $B[5; -2]$. Zapiš ji parametricky, obecnou rovnici a ve směrnice tvaru; urči průsečíky s osami.

- $\vec{u} = B - A = (4; -6)$, stačí $(2; -3)$:
 $p: x = 1 + 2t, y = 4 - 3t, t \in \mathbb{R}$.
- $\vec{n} = (3; 2)$: $3x + 2y + c = 0$; dosadím A :
 $3 + 8 + c = 0 \Rightarrow c = -11$, tedy $p: 3x + 2y - 11 = 0$.
- Kontrola bodem B : $15 - 4 - 11 = 0 \checkmark$.
- $y = -\frac{3}{2}x + \frac{11}{2}$; $k = -1,5 < 0 \rightarrow$ klesající přímka,
 $\varphi \doteq 123,7^\circ$.
- Průsečíky s osami: $[\frac{11}{3}; 0]$ a $[0; 5,5]$.